

[별표 3의4] 보호 계전기 전자파적합성 기준(제6조제4항 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 합체 포트에서의 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리 (m)	시험방법	비고
30 ~ 230	40 (준첨뾰값)	10	KS C 9816-1-1	(주1)
230 ~ 1 000	47 (준첨뾰값)		KS C 9816-1-4 KS C 9816-2-3	
1 000 ~ 3 000	76 (첨뾰값) 56 (평균값)	3	KS C 9816-1-1	(주1), (주2)
3 000 ~ 6 000	80 (첨뾰값) 60 (평균값)		KS C 9816-1-4 KS C 9816-2-3	
(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용 기준이 적용된다.				
(주2)				
피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 108 MHz 보다 작다면, 최대 1 GHz까지 측정한다.				
피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 108 MHz ~ 500 MHz 사이라면, 최대 2 GHz까지 측정한다.				
피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 500 MHz ~ 1000 MHz 사이라면, 최대 5 GHz까지 측정한다.				
피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 1 GHz 이상이라면, 내부 최고 주파수의 5배 또는 6 GHz 중 작은 주파수 까지 측정한다.				
최대 내부 주파수를 모를 경우에 측정은 6 GHz까지 수행되어야 한다.				

나. 저압 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법	비고
0.15 ~ 0.5	79 (준첨뾰값) 66 (평균값)	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-2	(주1), (주2)
0.5 ~ 30	73 (준첨뾰값) 60 (평균값)	KS C 9816-2-1	
(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용 기준이 적용된다. (주2) 허용 기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.			

2. 전자파 내성 기준

가. 합체 포트에서의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전원주파수 자기장	60 30 (연속) 300 (1초 ~ 3초)	Hz A/m A/m	KS C 9610-4-8	A	(주1)
방사성 RF 전자기장	80 ~ 1 000 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-3	A	(주2), (주3)
	1.4 ~ 2.7 10 80	GHz V/m % AM (1 kHz)			
	80, 160, 380, 450, 900, 1 850, 2 150 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)			
정전기 방전	±8 (기중방전) ±6 (접촉방전)	kV kV	KS C 9610-4-2	B	
(주1) : 자기장에 민감한 장치를 포함하는 기기에만 적용한다. 예) CRT 모니터, 홀 소자, 전기 역학적 마이크로폰, 자기장 감지기 등 (주2) 경계 주파수에서는 강한 전기장의 세기를 인가한다. (주3) 시험조건 중 기기에 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시 에는 AM 신호를 인가한다.					

나. 입 · 출력 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1)
	27, 68 10 80	MHz V % AM (1 kHz)			
전기적 빠른 과도현상	±4 (영역 A ^(주3)) ±2 (영역 B ^(주4)) 5/50 5	kV kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주2)
감쇠 진동파	1 1 2.5	MHz (진동주파수) kV (차동모드) kV (공통모드)	KS C IEC 61000-4-18	B	

나. 입·출력 전원 포트의 전자파 내성 [계속]

시험항목	시험조건		단위	시험방법	성능평가 기준	비고
서지	1.2/50 (8/20) ±4 (영역 A) ±2 (영역 B) ±2 (영역 A) ±1 (영역 B)		Tr/Th μs kV (선-접지 간) kV (선-접지 간) kV (선-선 간) kV (선-선 간)	KS C 9610-4-5	B	
교류 전압강하	0 0.5 - 25		% 잔여 전압 주기 (제조사 선언)	KS C 9610-4-11	B	
	40 12	70 30	% 잔여 전압 주기		C	
교류 순간정전	0 300		% 잔여 전압 주기	KS C 9610-4-11	C	
맥동(리플)	정격 직류 전압의 15 % 120		V Hz, 정현파	KS C IEC 61000-4-17	A	
직류 전압강하	0 10 - 1 000		% 잔여 전압 ms (제조사 선언)	KS C IEC 61000-4-29	B	
	40 200	70 500	% 잔여 전압 ms		C	
직류 순간정전	0 5		% 잔여 전압 초	KS C 9610-4-11	C	
점진적 전원 차단/기동 (직류 전원)	60 5 60		s (전원 하강시간) min (전원 차단시간) s (전원 기동시간)		C	

(주1) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.

(주2) 입력포트에 대해서만 기준을 적용한다. 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생 하여야 한다.

(주3) 영역 A는 산업 공정 기기, 발전소, 개방형 고압 변전소, 가스 절연 개폐기 설치 지역의 외부 환경을 의미한다.(이하 같다.)

(주4) 영역 B는 산업 공정 기기, 발전소, 개방형 고압 변전소, 계전실 환경을 의미한다.(이하 같다.)

다. 통신 포트 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능 평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1)
	27, 68 10 80	MHz V % AM (1 kHz)			
전기적 빠른 과도현상	± 2(영역 A) ± 1(영역 B) 5/50 5	kV kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	
감쇠 진동파	1 1	MHz (진동주파수) kV (공통모드)	KS C IEC 61000-4-18	B	
서지	1.2/50 (8/20) ±4 (영역 A) ±2 (영역 B)	Tr/Th μs kV(선-접지 간) kV(선-접지 간)	KS C 9610-4-5	B	
(주1) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.					

라. 입·출력 포트 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 10 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1)
	27, 68 10 80	MHz V % AM(1 kHz)			
전기적 빠른 과도현상	±4 (영역 A) ±2 (영역 B) 5/50 5	kV kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	
감쇠 진동파	1 1 2.5	MHz (진동 주파수) kV (차동모드 시험) kV (공통모드)	KS C IEC 61000-4-18	B	
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (영역 A) ±1 (영역 B) ±4 (영역 A) ±2 (영역 B)	Tr/Th μs kV (선-선 간) kV (선-선 간) kV (선-접지 간) kV (선-접지 간)	KS C 9610-4-5	B	

라. 입·출력 포트 전자파 내성 [계속]

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
사고 등에 의한 유입 전압	(영역 A)		KS C IEC 61000-4-18	B	
	150	V (차동모드)			
	100	Ω (결합 저항)			
	0.1	μF (결합 커패시터)			
	300	V (공통모드)			
	220	Ω (결합 저항)			
	0.47	μF (결합 커패시터)			
	(영역 B)				
	100	V (차동모드)			
	100	Ω (결합 저항)			
	0.047	μF (결합 커패시터)			
	300	V (공통모드)			
220	Ω (결합 저항)				
0.47	μF (결합 커패시터)				
(주1) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.					

마. 기능 접지

라목의 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상 시험을 적용한다.